

AD 采集 cc2530 温度串口显示

1. 实验目的

- 1)、过实验掌握CC2530芯片串口配置与使用
- 2)、集到内部温度传感器信息通过串口发送到上位机

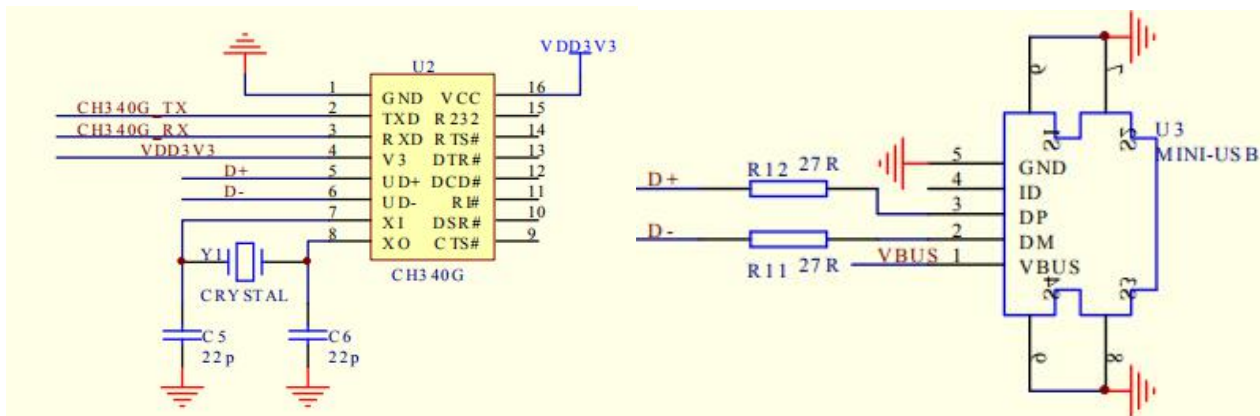
2. 实验设备

硬件：PC 机 一台

EB2530（底板、核心板、仿真器、USB 线） 一套

软件：2000/XP/win7 系统，IAR 8.10 集成开发环境、串口助手

3. 相关电路图



P0_2、P0_3 配置为外设功能时：P0_2 为 RX，P0_3 为 TX。USART0 和 USART1 是串行通信接口，它们能够分别运行于异步 UART 模式或者同步 SPI 模式。两个 USART 具有同样的功能，可以设置在单独的 I/O 引脚。此种串口设计是没有流控功能的。

4. 相关寄存器

相关寄存器如下表所示：

寄存器	位	描述
ADCCON1 (0xB4) - ADC 控制1	Bit[7] EOC	转换结束。当ADCH 被读取的时候清除。如果已读取前一数据之前，完成一个新的转换，EOC 位仍然为高。 0： 转换没有完成 1： 转换完成
	Bit[6] ST	开始转换。读为1，直到转换完成 0： 没有转换正在进行 1： 如果ADCCON1.STSEL = 11并且没有序列正在运行就启动一个转换序列。

	Bit[5:4] STSEL	启动选择。选择该事件，将启动一个新的转换序列。 00: P2.0引脚的外部触发。 01: 全速。不等待触发器 10: 定时器1通道0比较事件 11: ADCCON1.ST = 1
	Bit[3:2] RCTRL	控制16 位随机数发生器（第13 章）。当写01 时，当操作完成时设置将自动返回到00。 00: 正常运行。（13X 型展开） 01: LFSR 的时钟一次（没有展开）。 10: 保留 11: 停止。关闭随机数发生器
	Bit[1:0]	保留。一直设为11
ADCCON2 (0xB5) - AD C 控制 2	Bit[7:6] SREF	选择参考电压用于序列转换 00: 内部参考电压 01: AIN7 引脚上的外部参考电压 10: AVDD5 引脚 11: AIN6 - AIN7 差分输入外部参考电压
	Bit[5:4] SDIV	为包含在转换序列内的通道设置抽取率。抽取率也决定完成转换需要的时间和分辨率。 00: 64 抽取率(7 位ENOB) 01: 128 抽取率(9 位ENOB) 10: 256 抽取率(10 位ENOB) 11: 512 抽取率(12 位ENOB)
	Bit[3:0] SCH	序列通道选择。选择序列结束。一个序列可以从AIN0 到 AIN7(SCH<=7) 也可以从差分输入 AIN0-AIN1 到 AIN6-AIN7(8<=SCH<=11)。对于其他的设置，只能执行单个转换。当读取的时候，这些位将代表有转换进行的通道号码。 0000: AIN0 0001: AIN1 0010: AIN2 0011: AIN3 0100: AIN4 0101: AIN5 0110: AIN6 0111: AIN7 1000: AIN0-AIN1 1001: AIN2-AIN3 1010: AIN4-AIN5 1011: AIN6-AIN7 1100: GND 1101: 正电压参考 1110: 温度传感器 1111: VDD/3
ADCCON3 (0xB6) - AD C 控制3	和 ADCCON2 基本相同，Bit[3:0] 有点差异	Bit[3:0] 单个通道选择。选择写ADCCON3 触发的单个转换所在的通道号码。 当单个转换完，该位自动清除。

TR0 (0x624B) - 测试寄存器0	Bit[0]	设置为1来连接温度传感器到SOC_ADC。也可参见ATEST寄存器描述来使能 19.15.3节的温度传感器
ATEST (0x61BD) - 模拟测试控制	Bit[5:0]	控制模拟测试模式： 00 0001：使能温度传感器（也可见12.2.10 节TR0 寄存器描述）。其他值保留。
CLKCONCMD 时钟控制命令	Bit[7] OSC32K	32 kHz 时钟振荡器选择 0 : 32 kHz XOSC 1 : 32 kHz RCOSC
	Bit[6] OSC	系统时钟源选择 0 : 32 MHz XOSC1 : 16 MHz RCOSC
	Bit[5:3] TICKSPD	定时器标记输出设置 000 : 32 MHz 001 : 16 MHz 010 : 8 MHz 011 : 4 MHz 100 : 2 MHz 101 : 1 MHz 110 : 500 kHz 111 : 250 kHz
	Bit[2:0] CLKSPD	时钟速度 000 : 32 MHz 001 : 16 MHz 010 : 8 MHz 011 : 4 MHz 100 : 2 MHz 101 : 1 MHz 110 : 500 kHz 111 : 250 kHz
CLKCONSTA		CLKCONSTA寄存器是一个只读寄存器,用来获得当前时钟状态

CC2530串口配置前面章节已详细分析，这里就不再重复了，直接看源码注释更清楚。

温度传感器配置：

TR0=0x01; //设置为1来连接温度传感器到SOC_ADC

ATEST=0x01; //使能温度传感

ADC传感器配置：

ADCCON3 = (0x3E); //选择1.25V为参考电压；14位分辨率；对片内温度传感器采样

ADCCON1 |= 0x30; //选择ADC的启动模式为手动

ADCCON1 |= 0x40; //启动AD转化

5. 源码分析

//如果使用彩屏，请定义此宏

//#define OLED_1331

#include <ioCC2530.h>

#ifdef OLED_1331

#include "LCD1331.h"

深圳市亿研电子有限公司

技术交流 QQ:89339784

网址: <http://sz-vv.taobao.com/>

咨询客服获取最新 QQ 群

售后服务:18682359439

```

#else
#include "LCD.h"
#endif

#include "initUART_Timer.h"
#include "stdio.h"

INT16 AvgTemp;

/*****
温度传感器初始化函数
*****/
void initTempSensor(void){
    DISABLE_ALL_INTERRUPTS();           //关闭所有中断
    InitClock();                         //设置系统主时钟为 32M
    *((BYTE __xdata*) 0x624B) = 0x01;    //开启温度传感器, TRO 的地址为 0x624B
    *((BYTE __xdata*) 0x61BD) = 0x01;    //将温度传感器与 ADC 连接起来, ATEST 的地址为 0x61BD
}

/*****
读取温度传感器AD值函数
*****/
INT8 getTemperature(void){
    UINT8 i;
    UINT16 AdcValue;
    UINT16 value;

    AdcValue = 0;
    for( i = 0; i < 4; i++)
    {
        ADC_SINGLE_CONVERSION(ADC_REF_1_25_V | ADC_14_BIT | ADC_TEMP_SENS);    // 使用
1. 25V 内部电压, 12 位分辨率, AD 源为: 温度传感器
        ADC_SAMPLE_SINGLE();                                                    //开启单通道
ADC
        while(!ADC_SAMPLE_READY());      //等待 AD 转换完成
        value = ADCL >> 2;                //ADCL 寄存器低 2 位无效
        value |= (((UINT16)ADCH) << 6);
        AdcValue += value;                //AdcValue 被赋值为 4 次 AD 值之和
    }
    value = AdcValue >> 2;                //累加除以 4, 得到平均值
    return ADC14_TO_CELSIUS(value);      //根据 AD 值, 计算出实际的温度
}

/*****
主函数
*****/
void main(void)

```

```

{
    char i;
    char TempValue[30]={0};

    InitUART0();                //初始化串口
    initTempSensor();           //初始化 ADC

    LCD_Init();//初始化 LCD

    while(1)
    {
        AvgTemp = 0;
        for(i = 0 ; i < 64 ; i++)
        {
            AvgTemp += getTemperature();
            AvgTemp >>= 1;        //每次累加后除 2.
        }
        memset(TempValue, 0, 30);
        sprintf(TempValue, "ADTestRead = %dC", (INT8)AvgTemp);
        UartTX_Send_String(TempValue,strlen(TempValue));
        UartTX_Send_String("\n",1);
        LCD_P8x16Str(0, 4, TempValue);
        Delay(5000000);
    }
}

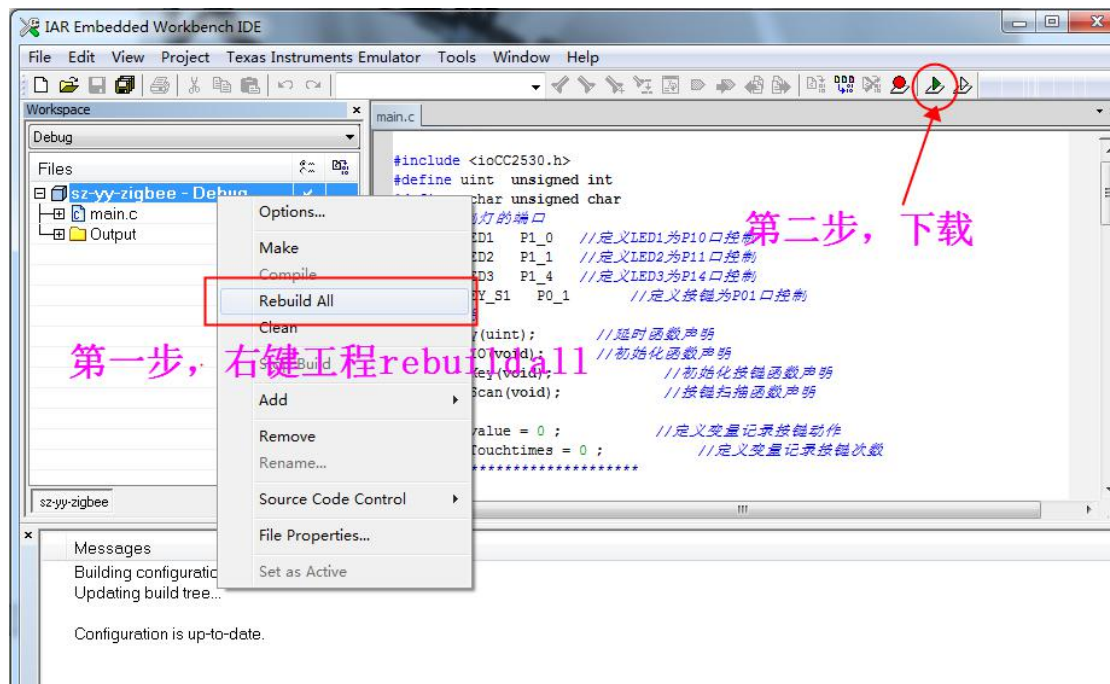
```

6. 实验步骤

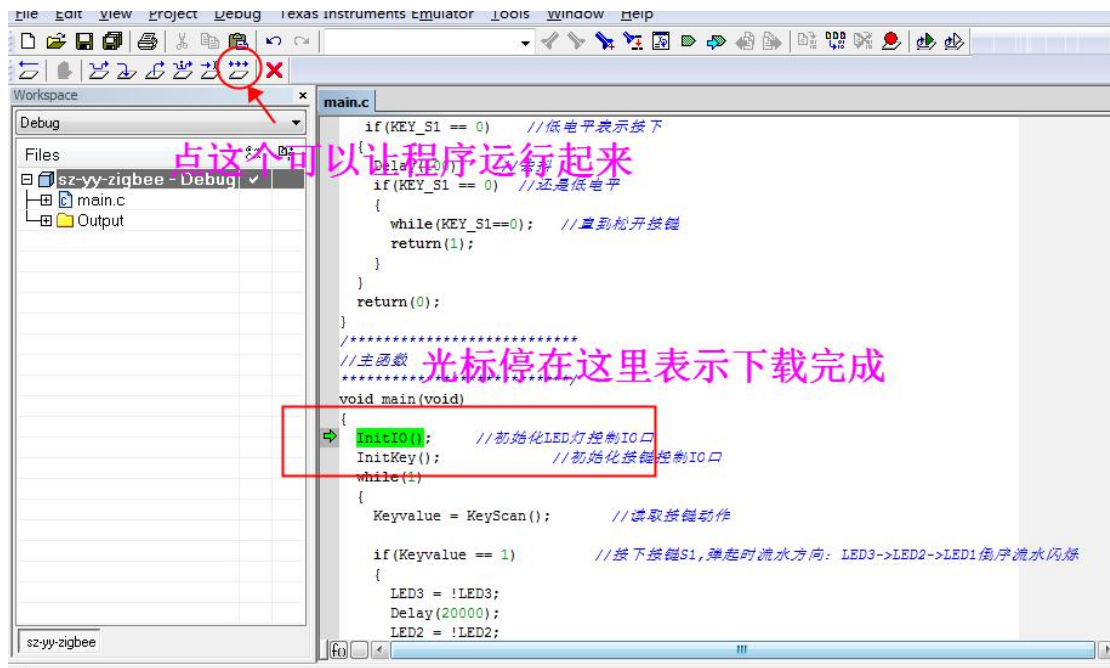
- 1)、打开代码工程，\12、CC2530 AD 采集内部温度串口显示\sz-yy-zigbee\sz-yy-zigbee.eww，如果 IAR 没有安装，请按。 \学习例程以及开发环境安装\2. 开发环境搭建. pdf 去安装。
- 2)通过仿真器把开发板接到电脑上。



3) 编译下载。



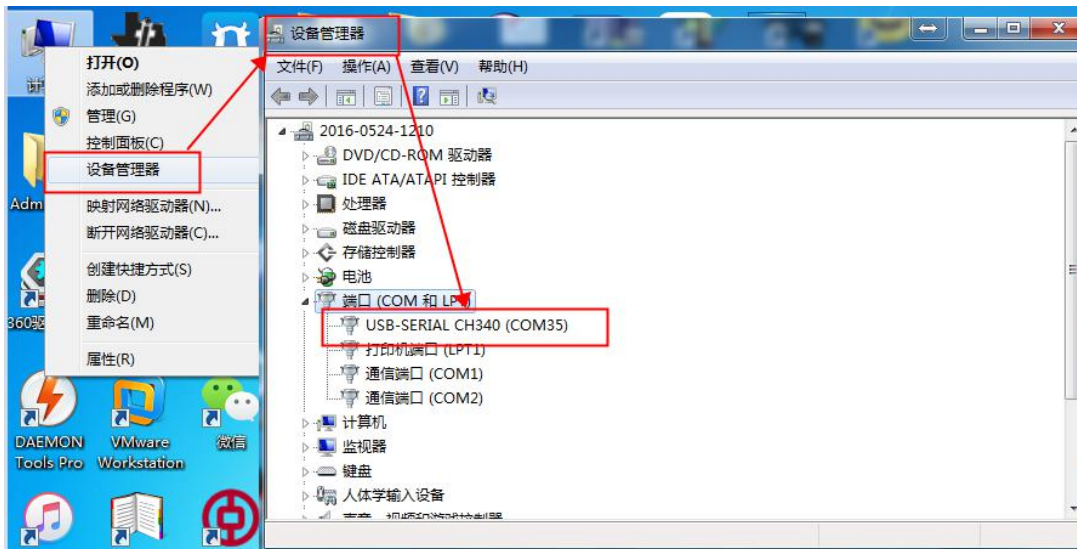
程序已下载完成，可以运行：



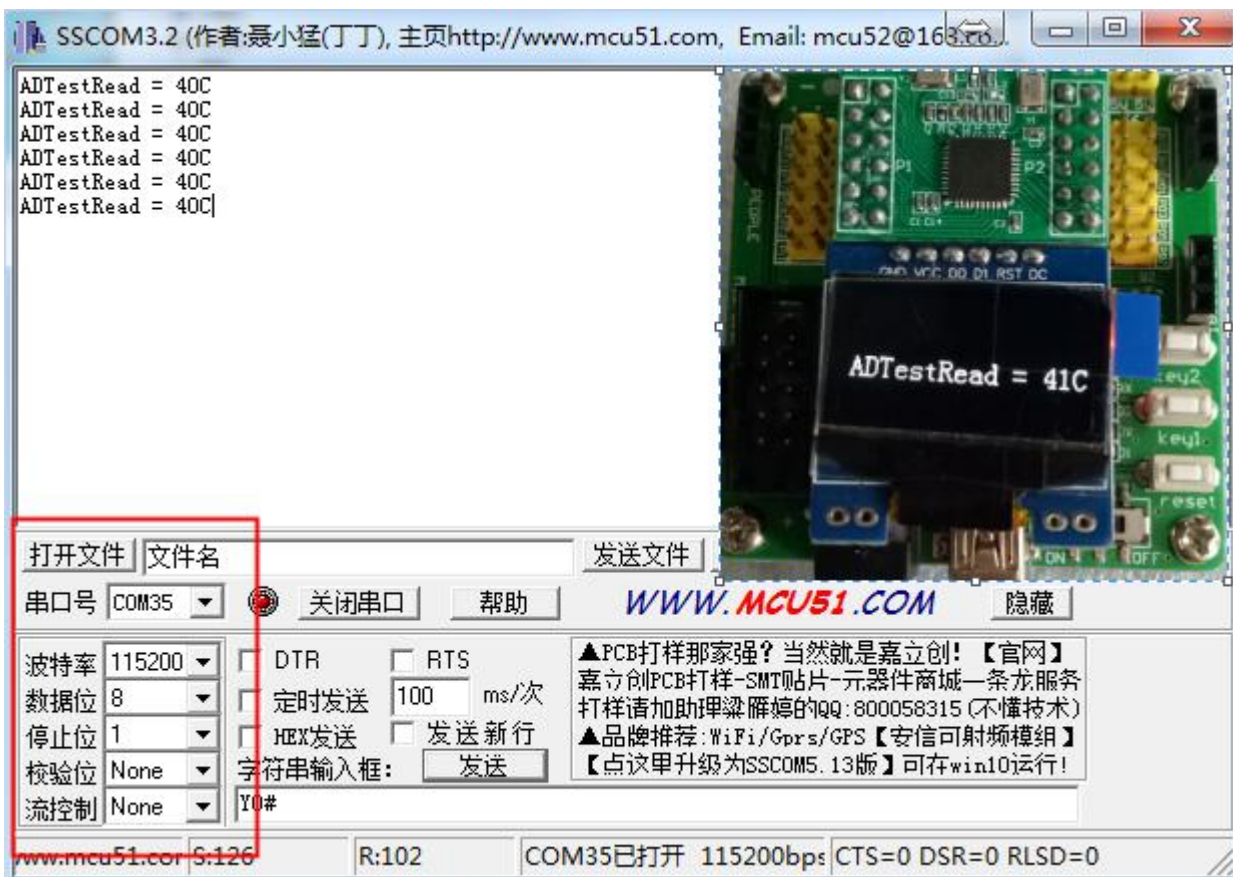
4)、USB 线直接接到电脑上，开关处于开的位置。



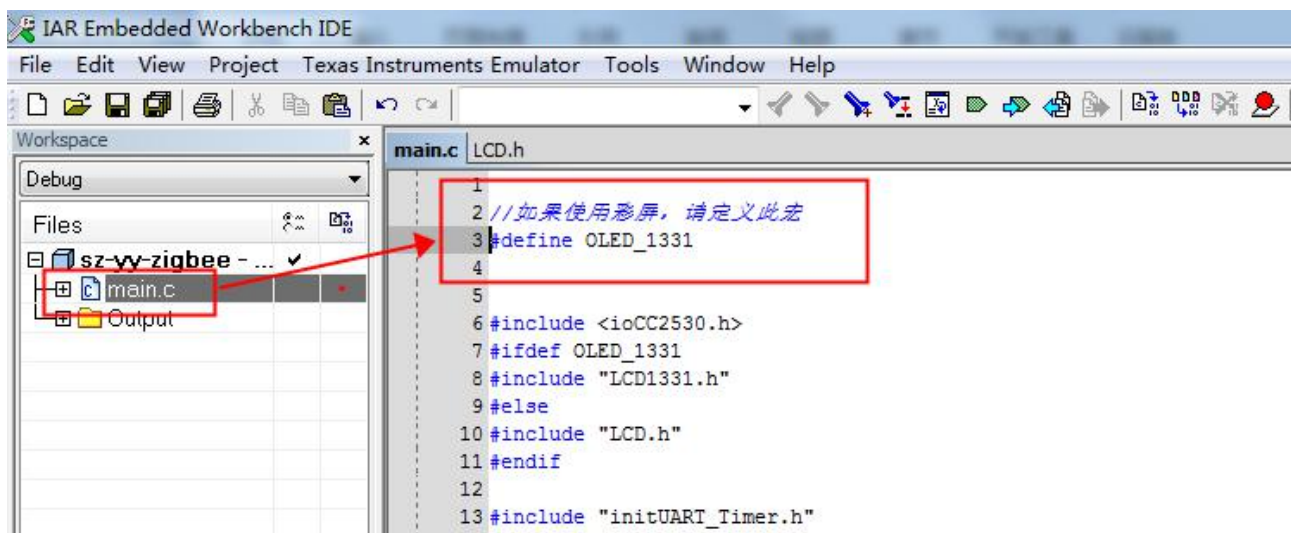
5)、查看生成的串口号。查看方法“我的电脑”一>“设备管理器”，如图：



6)、使用串口工具，打开 com35:，波特率为 115200，同时也接上 LCD。可以看 LCD 和串口都能看到输出的温度。



7)、如果是使用彩色显示屏，请按以下方法修改。



显示效果如下图。

